ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МУЛЬТИАРЕНДНОСТЬ И РАЗДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

СТУДЕНТ
СКРИПНИК КСЕНИЯ
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ID: 8849-001
CHIȘINĂU 2026

КАРТА ПРЕЗЕНТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

01. ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙД
ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ И ЗАГЛАВНЫЙ ОБЗОР

02. ВВЕДЕНИЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

03. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ

04. МОДЕЛИ МУЛЬТИАРЕНДНОСТИ
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПОДХОДЫ

05. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЛЬТИАРЕНДНЫХ РЕШЕНИЙ

06. РАЗДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ В ОБЛАКЕ

07. МЕХАНИЗМЫ ИЗОЛЯЦИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОНОМНОСТИ АРЕНДАТОРОВ

08. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ВНЕДРЕНИЯ

09. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
УГРОЗЫ И ЗАЩИТА ДАННЫХ В ОБЛАКЕ

10. ПРЕИМУЩЕСТВА И МИНУСЫ
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛЕЙ

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИТОГИ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

12. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
ЛИТЕРАТУРА И ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

ОБЛАКО.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ДЕТАЛИ

СТАТУС: АКТИВЕН

ЗАПУСК

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

МУЛЬТИАРЕНДНОСТЬ И РАЗДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

ВВЕДЕНИЕ.

Лабораторная работа №1: Введение в облачные вычисления. Анализ совместного использования ресурсов в современных ИТ-архитектурах.

АВТОР.

Студентка: **Ксения Скрипник**
Группа: **IA2404**
Год выпуска работы: 2026





Актуальность

Мультиарендность — ключевой фактор эффективности современных облаков. Совместный доступ оптимизирует инфраструктуру.

Эффективность

Совместное использование ресурсов снижает затраты провайдеров и клиентов, повышая общую рентабельность платформы.

Цель работы

Изучение фундаментальных механизмов изоляции и контролируемого разделения вычислительных мощностей в облаке.

Задачи

Анализ методов распределения ресурсов и проведение практических испытаний в изолированной виртуальной среде.

МУЛЬТИАРЕНДНОСТЬ И РАЗДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

МУЛЬТИАРЕНДНАЯ АРХИТЕКТУРА

Мультиарендность (Multi-tenancy) представляет собой концепцию, где единственный экземпляр программного обеспечения эффективно обслуживает множество пользователей, совместно использующих вычислительные ресурсы и базу данных.

СВОЙСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА

Единая БД или схемы разделения, надежная изоляция данных арендаторов и высокая плотность утилизации пула ресурсов.

СРАВНЕНИЕ

ОТЛИЧИЕ ОТ SINGLE-TENANCY

В одноарендной схеме каждому клиенту выделяется полностью обособленный стек ресурсов, что существенно снижает общую эффективность их использования.

МУЛЬТИАРЕНДНОСТЬ

Разделение ресурсов в облаке

Архитектурный подход, при котором один экземпляр программного обеспечения обслуживает множество клиентов (арендаторов). Выбор модели определяет уровень изоляции данных, безопасности и общую экономическую эффективность облачной инфраструктуры.

Модель Silo (Изолированная)

Полная изоляция и гарантированно выделенные ресурсы для каждого клиента.

Модель Pool (Общая)

Совместное использование всей инфраструктуры для максимального снижения затрат.

Гибридная модель (Hybrid)

Гибкий баланс между строгой изоляцией данных и экономической эффективностью.

ВЫБОР ОБЛАКА В 2026 ГОДУ

ТРЕНД

"Данные определяют выбор облака в 2026 году, а не наоборот. Архитектура должна гибко адаптироваться под требования к безопасности и стоимости."

CLOUD.TECH
МУЛЬТИАРЕНДНОСТЬ

•• ОБЗОР +

СТАТУС: АКТИВЕН

ПОДРОБНЕЕ

АРХИТЕКТУРА МУЛЬТИАРЕНДНЫХ СИСТЕМ

Концептуальная схема

Разделение ресурсов на уровнях базы данных, приложений и инфраструктуры обеспечивает максимально эффективное и гибкое использование возможностей облачной среды.



Маршрутизация

Интеллектуальная маршрутизация направляет запросы арендаторов в строго изолированные среды, гарантируя безопасность и высокую скорость доступа.

CLOUDSYS
MULTITENANCY

•• РЕСУРСЫ +

● СТАТУС: АКТИВЕН

МОНИТОРИНГ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Динамическое распределение процессорного времени (vCPU) и оперативной памяти для изоляции сред пользователей.

СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Виртуальные сети (VLAN/VXLAN) и строгое ограничение общей пропускной способности каналов связи.

РАЗДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В ОБЛАЧНОЙ СРЕДЕ

Хранилища данных

Надежное логическое и физическое разделение данных разных пользователей для обеспечения максимальной безопасности.

МЕХАНИЗМЫ ИЗОЛЯЦИИ РЕСУРСОВ В ОБЛАКЕ

01 **ИНСТРУМЕНТЫ LINUX**

Использование пространств имен Namespaces для ограничения видимости процессов и контрольных групп Cgroups для строгого лимитирования физических ресурсов системы.

02 **КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ**

Легковесный метод изоляции на уровне операционной системы, обеспечивающий высокую плотность размещения и мгновенный запуск приложений в облачной среде.

ЛОГИКА: БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДРА

"Аппаратная виртуализация и современные гипервизоры обеспечивают наиболее строгую и надежную изоляцию виртуальных машин непосредственно на уровне физического железа."

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ 2026

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И КЕЙСЫ В ОБЛАКАХ

РЕШЕНИЯ В AWS И GCP

Мультиарендность AWS

Изоляция клиентов через Amazon VPC на сетевом уровне и микровиртуализацию в AWS Lambda для обеспечения безопасности и разделения вычислительных ресурсов.

Управление ресурсами в GCP

Проекты и папки в Google Cloud Platform обеспечивают четкое разделение бюджетов, квот и жестких политик доступа IAM между арендаторами.

ПОДХОДЫ В MICROSOFT AZURE

Azure SQL Database Elastic Pools

Базы данных SQL Elastic Pools совместно используют ресурсы процессора и памяти, что позволяет гибко масштабировать нагрузку и существенно снижать затраты клиентов.

Динамическое распределение

Эффективное управление пулом общих ресурсов для предсказуемой производительности изолированных баз данных в мультиарендной среде.

01 —— УТЕЧКА ДАННЫХ (DATA CO-MINGLING)

Риск смешивания данных разных клиентов в общей среде. Исследования показывают, что число пострадавших от утечек данных стабильно растет, подчеркивая критичность изоляции данных.

02 —— "ШУМНЫЙ СОСЕД" (NOISY NEIGHBOR)

Монополизация ресурсов одним арендатором снижает производительность остальных. Для борьбы необходимы жесткие лимиты, предотвращающие несанкционированный доступ и перерасход ресурсов.

03

Уязвимости виртуализации и компрометация гипервизора позволяют злоумышленнику совершить **побег из виртуальной машины** и получить контроль над хостом.

Проблемы безопасности





МУЛЬТИАРЕНДНОСТЬ И РАЗДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия масштаба, простота обновления программного обеспечения и максимально эффективное использование вычислительных мощностей.

НЕДОСТАТКИ

Риски безопасности, потенциальная угроза утечки данных и высокая сложность кастомизации под индивидуальные требования каждого клиента.

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективность.

Мультиарендность — ключевой фактор эффективности облаков. Разделение ресурсов снижает стоимость услуг, обеспечивая масштабируемость систем.

Безопасность.

Новые технологии изоляции данных повышают безопасность систем. Перспективы развития изоляции гарантируют защиту корпоративных данных.



ОБЛАКО.
РАЗДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

•• ОБЗОР +

● УЗЕЛ: АКТИВЕН

ИНФО



КУРС

Материалы базового лекционного курса «Введение в облачные вычисления».

ПРОВАЙДЕРЫ

AWS и Microsoft Azure
Документация по проектированию мультитенантных систем, изоляции арендаторов и выбору моделей распределения ресурсов: **Silo**, **Pool** и **Bridge**.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОДХОДЫ

Silo — выделенные ресурсы для каждого арендатора.
Pool — общие ресурсы с логическим разделением.
Bridge — комбинация выделенных и общих ресурсов.

ТЕХНОЛОГИИ

Практическая реализация
Виртуальные машины и контейнеры, Kubernetes, базы данных с разделением по арендаторам, IAM/ролевой доступ, квоты ресурсов и сетевые политики.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ